



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный технический университет»



**НГТУ
НЭТИ** | **Факультет прикладной
математики и информатики**

Кафедра теоретической и прикладной информатики
Лабораторная работа № 2
по дисциплине «Методы оптимизации»

МЕТОДЫ СПУСКА
(0-го, 1-го и 2-го порядка и переменной метрики)

Бригада 4

ПМ-34 РУБЦОВ АРТЁМ

ПМ-34 КУДЮКОВ МАКСИМ

Преподаватель

ЛЕМЕШКО БОРИС ЮРЬЕВИЧ

Новосибирск, 2026

Содержание	
1 Цель работы.....	3
2 Задание.....	3
3 Результаты.....	4
3.1 Квадратичная функция: $f(x, y) = 100(y - x)^2 + (1 - x)^2$, $\epsilon = 10^{-3}$	4
3.1.1 Выводы	6
3.2 Функция Розенброка: $f(x, y) = 100(y - x^2)^2 + (1 - x)^2$	7
3.2.1 Выводы	11
3.3 Целевая функция: $f(x, y) = 21 + x - 12x^2 + y - 21y^2 + 11 + x - 33x^2 + y - 13y^2$	
3.3.1 Выводы	15
4 Вывод.....	15

1 Цель работы

Ознакомиться с методами поиска минимума функции n переменных в оптимизационных задачах без ограничений [1,5,7,8].

2 Задание

Метод	Порядок
Метод сопряженных градиентов в модификации Данилина-Пшеничного (Полака-Рибьера)	1
Метод Бroyдена	Переменной метрики

Условие задачи:

Найти максимум заданных функций:

На квадратичной функции: $f(x, y) = 100(y - x)^2 + (1 - x)^2$,

На функции Розенброка: $f(x, y) = 100(y - x^2)^2 + (1 - x)^2$,

На целевой функции:

$$f(x, y) = \frac{2}{1 + \left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{y-2}{1}\right)^2} + \frac{1}{1 + \left(\frac{x-3}{3}\right)^2 + \left(\frac{y-1}{3}\right)^2}$$

4 Вариант

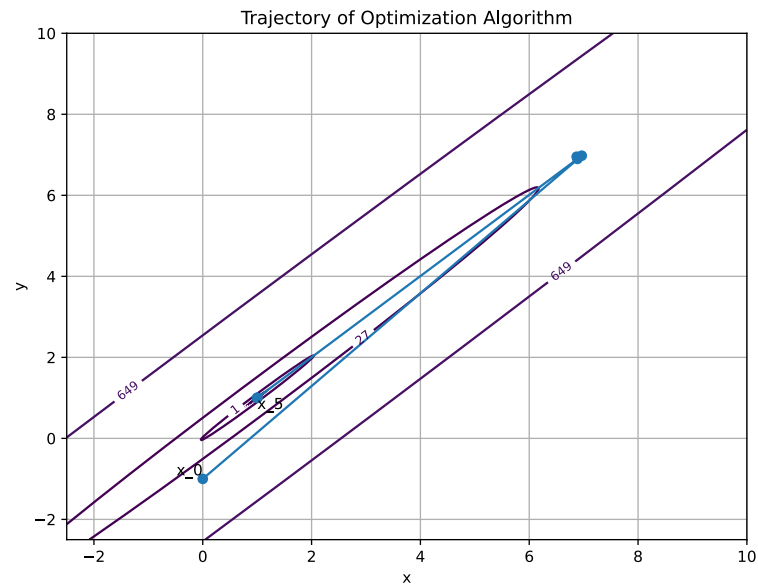
A_1	A_2	a_1	a_2	b_1	b_2	c_1	c_2	d_1	d_2
2	1	1	3	2	3	2	1	1	3

3 Результаты

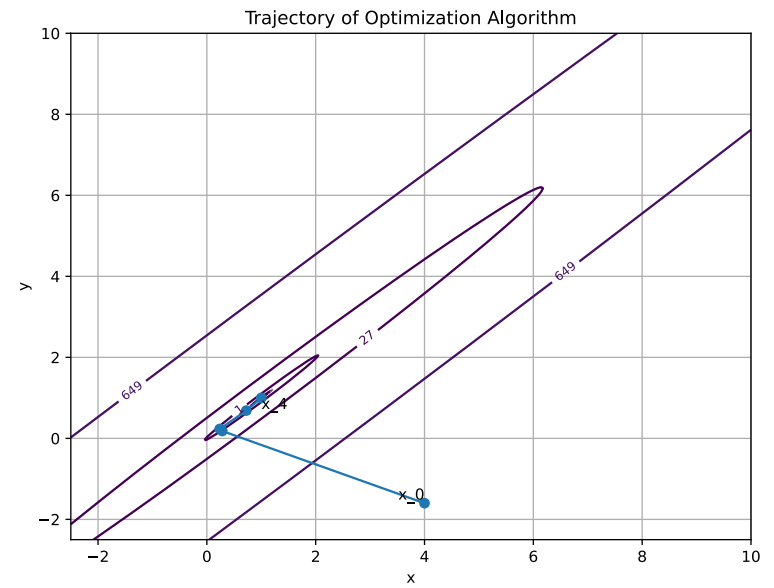
3.1 Квадратичная функция: $f(x, y) = 100(y - x)^2 + (1 - x)^2$, $\text{eps} = 10^{-3}$

Метод сопряженных градиентов в модификации Данилина-Пшеничного											
i	x_0 y_0	x_i	y_i	f_i	s_1	s_2	λ	$ x_i - x_{i-1} $	$ y_i - y_{i-1} $	$ f_i - f_{i-1} $	Угол между (x_i, y_i) и (s_1, s_2)
1	0 -1	6.964984	6.977671	35.59713	-9.39252	-2.53745	0.002494	996.965	992.0223	3.97E+08	150.0658126
2		6.872128	6.952585	35.12922	-23.2206	-23.5391	0.009886	0.092857	0.025086	0.467909	179.9431892
3		6.886577	6.899098	34.66747	-7.82658	-7.84329	0.003324	0.01445	0.053487	0.461752	179.9909214
4		1.000011	0.99996	2.60E-07	-0.01024	0.01018	0.752125	5.886567	5.899138	34.66747	90.16193868
5		0.999985	0.999985	2.14E-10	1.46E-05	1.46E-05	0.002494	2.55E-05	2.54E-05	2.60E-07	0.120423113
1	4 -1.6	0.282819	0.182086	1.52905	-18.7119	20.14631	0.002494	5626.283	5598.218	12630378663	100.1114837
2		0.236083	0.232405	0.584922	0.763263	0.766789	0.002498	0.046736	0.050318	0.944127959	0.581883112
3		0.72477	0.68621	0.224436	67.91371	77.4284	0.616882	0.488687	0.453806	0.36048622	5.310874387
4		1.000001	1.000001	3.10E-12	2.72E-05	-2.91E-05	0.004053	0.275231	0.313791	0.224435926	92.00823056

$(0, -1)$

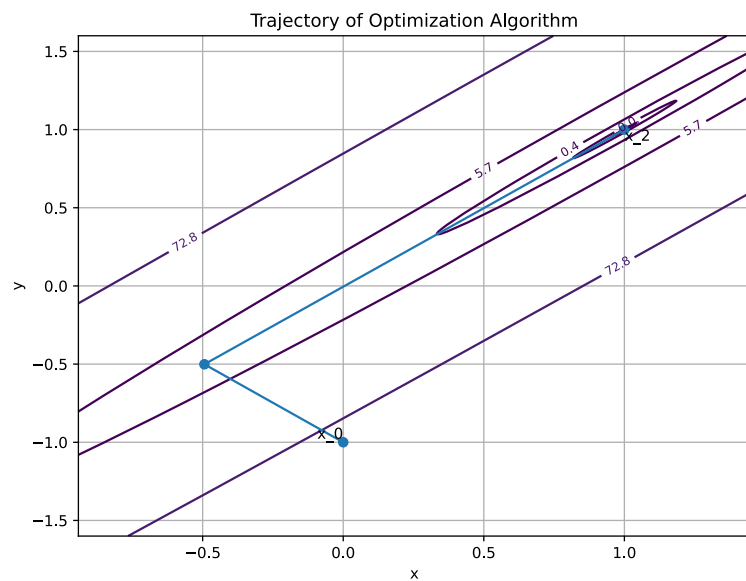


$(4, -1.6)$

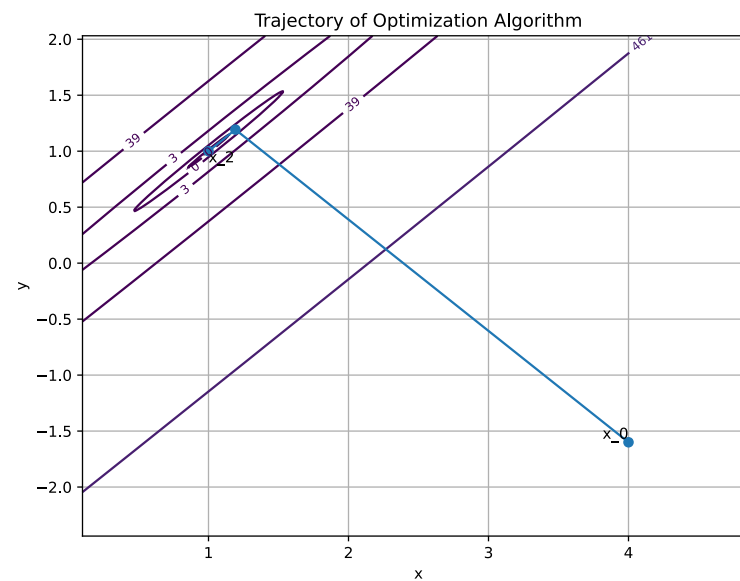


Метод Бройдена														
i	x_0 y_0	x_i	y_i	f_i	λ	$ x_i - x_{i-1} $	$ y_i - y_{i-1} $	$ f_i - f_{i-1} $	eta1	eta2	eta3	eta4	grad1	grad2
1	0 -1	-0.4938	-0.5012	2.2369	0.0025	0.4938	0.4988	98.7631	0.4988	0.4987	0.4987	0.5037	-1.5037	-1.4839
2		1.0000	1.0000	0.0000	1.0025	1.4938	1.5012	2.2369	0.5000	0.5000	0.5000	0.5050	0.0000	0.0000
1	4	1.1920	1.1930	0.0370	0.0025	2.8080	2.7930	3144.96	0.4988	0.4987	0.4987	0.5037	0.1818	0.2022
2	-1.6	1.0000	1.0000	0.0000	1.0025	0.1920	0.1930	0.0370	0.5000	0.5000	0.5000	0.5050	0.0000	0.0000

(0, -1)



(4, -1.6)



3.1.1 Выводы

Для квадратичной функции оба метода сходятся к точке минимума (1,1).

Метод сопряжённых градиентов требует больше итераций для достижения заданной точности.

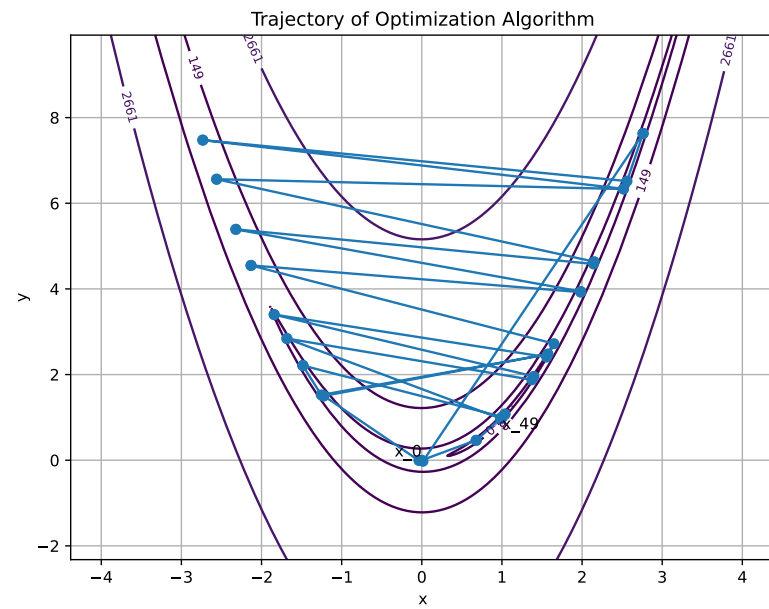
Метод Бройдена достигает минимума быстрее за счёт использования аппроксимации матрицы Гессе.

Следовательно, для данной функции метод Бройдена показывает более быструю сходимость.

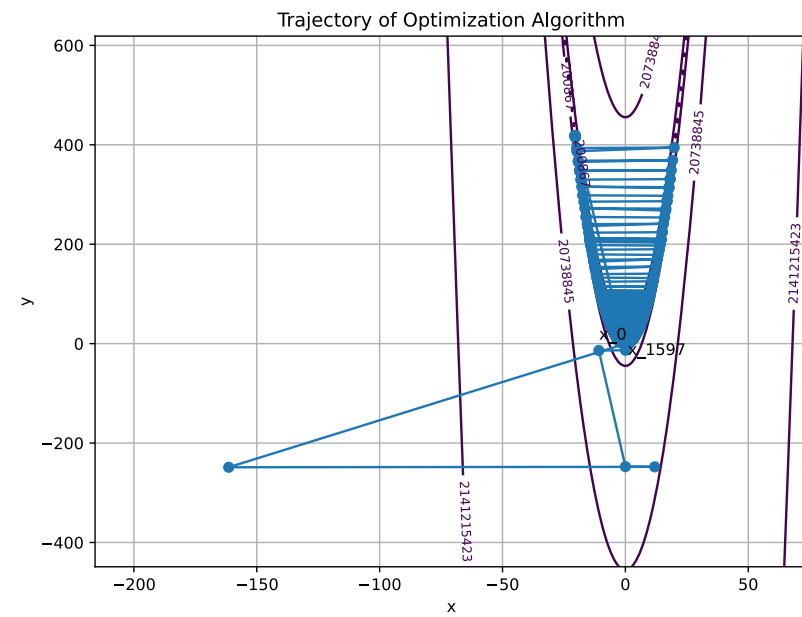
3.2 Функция Розенброка: $f(x, y) = 100(y - x^2)^2 + (1 - x)^2$

Метод сопряженных градиентов в модификации Данилина-Пшеничного											
i	x_0 y_0	x_i	y_i	f_i	s_1	s_2	λ	$ x_i - x_{i-1} $	$ y_i - y_{i-1} $	$ f_i - f_{i-1} $	Угол между (x_i, y_i) и (s_1, s_2)
1	0 0	0.6764	0.4662	0.1123	3.0025	-1.7411	0.0000	9.3236	0.4662	1000080.8877	64.6847
2		0.6817	0.4631	0.1016	0.2257	0.3069	0.0018	0.0053	0.0031	0.0107	19.4852
3		1.0359	1.0740	0.0014	0.5823	0.1819	1.8648	0.3542	0.6110	0.1002	28.6867
4		1.0363	1.0742	0.0013	0.0193	-0.0393	0.0008	0.0005	0.0001	0.0001	109.8821
47		0.9995	0.9990	0.0000	0.0002	0.0004	0.0010	0.0001	0.0000	0.0000	18.4234
48		1.0000	1.0000	0.0000	0.0005	0.0041	2.4932	0.0005	0.0010	0.0000	37.5165
49		1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0010	0.0000	0.0000	0.0000	16.8930
1	0.5 0.5	- 161.4165	- 248.6841	6.92E+10	1.27E+09	6.10E+06	0.0000	416.9165	0.8159	3.60E+11	123.2628
2		11.9472	- 247.8494	1.53E+07	- 1.87E+06	7.81E+04	0.0000	173.3637	0.8347	6.92E+10	95.1584
3		0.0100	- 247.3498	6.12E+06	- 2.29E+03	4.95E+04	0.0000	11.9372	0.4996	9.14E+06	177.3521
1596		1.0000	1.0000	0.0000	0.0120	0.0345	2.4408	0.0007	0.0014	4.94E-07	25.8489
1597		1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0010	0.0000	0.0000	1.15E-08	18.3870

(0,0)



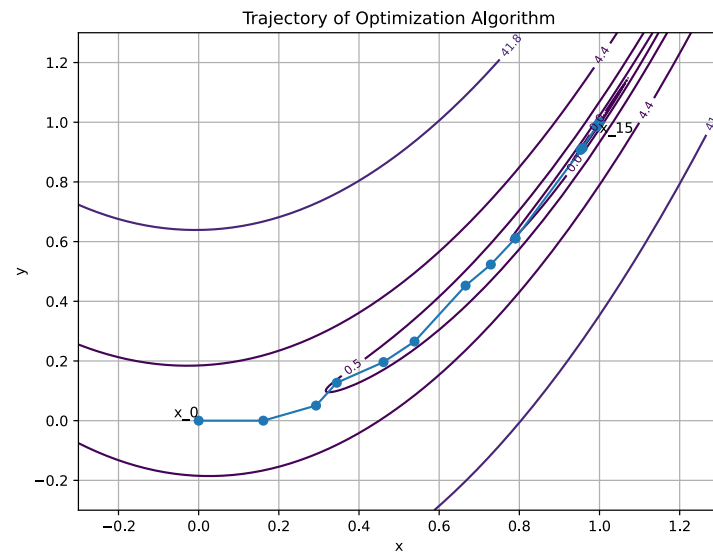
(0.5,0.5)



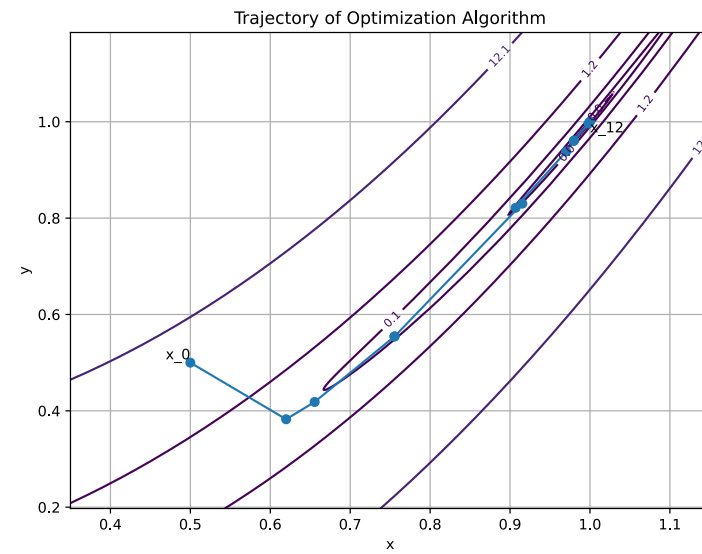
Метод Бройдена $\epsilon_{ps} = 10^{-7}$														
i	x0 y0	x _i	y _i	f _i	λ	x _i - x _{i-1}	y _i - y _{i-1}	f _i - f _{i-1}	eta1	eta2	eta3	eta4	grad1	grad2
1	0.0 0.0	0.1613	0.0000	0.7711	0.0806	0.1613	0.0000	0.2289	0.8900	0.3112	0.3112	0.1197	0.0000	- 5.2011
2		0.2928	0.0506	0.6237	0.0813	0.1316	0.0506	0.1474	0.0741	0.0376	0.0376	0.0279	2.7039	- 7.0316
3		0.3446	0.1271	0.4364	0.8085	0.0518	0.0765	0.1872	0.0372	0.0280	0.0280	0.0254	- 2.4574	1.6637
4		0.4611	0.1962	0.3173	2.6058	0.1165	0.0692	0.1192	0.2075	0.1613	0.1613	0.1298	1.9466	- 3.2794
5		0.5385	0.2652	0.2745	0.6186	0.0774	0.0689	0.0428	0.0838	0.0772	0.0772	0.0726	4.4201	- 4.9611
6		0.6659	0.4525	0.1200	10.0000	0.1274	0.1874	0.1545	0.5593	0.6385	0.6385	0.7350	- 3.1008	1.8266
7		0.7289	0.5232	0.0800	0.1109	0.0630	0.0707	0.0400	0.1262	0.1619	0.1619	0.2106	1.8100	- 1.6136
8		0.7903	0.6109	0.0627	1.8755	0.0614	0.0877	0.0173	0.1097	0.1501	0.1501	0.2021	- 3.9108	2.7397
9		0.7903	0.6109	0.0627	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1809	0.2797	0.2797	0.4381	- 3.9108	2.7397
10		0.9579	0.9136	0.0033	2.8444	0.1676	0.3028	0.0595	0.2319	0.3816	0.3816	0.6418	- 1.3984	0.7740
11		0.9529	0.9073	0.0023	0.1706	0.0049	0.0063	0.0010	0.1070	0.1991	0.1991	0.3749	- 0.1917	0.1500
12		0.9934	0.9855	0.0002	4.3304	0.0405	0.0782	0.0021	0.4174	0.8130	0.8130	1.5896	- 0.4844	0.2505
13		0.9948	0.9897	0.0000	0.9540	0.0014	0.0041	0.0002	0.1182	0.2389	0.2389	0.4879	- 0.0328	0.0113
14		0.9999	0.9998	0.0000	4.3060	0.0051	0.0101	0.0000	0.5006	0.9985	0.9985	1.9964	- 0.0154	0.0078
15		1.0000	1.0000	0.0000	1.0329	0.0001	0.0002	0.0000	0.5472	1.0934	1.0934	2.1899	- 0.0002	0.0001

1	0.5 0.5	0.6198	0.3825	0.1448	0.0023	0.1198	0.1175	6.3552	0.4980	0.4988	0.4988	0.5043	-	-
2		0.6555	0.4184	0.1314	0.1055	0.0357	0.0359	0.0134	0.0861	0.0986	0.0986	0.1155	2.2758	2.2614
3		0.7555	0.5544	0.0864	3.7020	0.0999	0.1360	0.0451	0.0730	0.0580	0.0580	-	4.4385	-
4		0.7555	0.5544	0.0864	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1709	0.2547	0.2547	0.3848	4.4385	-
5		0.9154	0.8300	0.0134	2.2158	0.1599	0.2756	0.0730	0.1801	0.2789	0.2789	0.4485	2.7193	-
6		0.9070	0.8215	0.0088	0.1688	0.0084	0.0086	0.0046	0.0983	0.1752	0.1752	0.3171	0.2396	-
7		0.9703	0.9383	0.0019	3.6049	0.0633	0.1169	0.0069	0.3548	0.6686	0.6686	1.2662	1.1611	-
8		0.9798	0.9606	0.0004	1.1101	0.0095	0.0222	0.0014	0.1825	-	-	-	-	-
9		0.9798	0.9606	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5527	1.0816	1.0816	2.1211	-	-
10		0.9983	0.9964	0.0000	0.8234	0.0185	0.0358	0.0004	0.4938	0.9724	0.9724	1.9187	0.1047	-
11		0.9997	0.9994	0.0000	1.5121	0.0014	0.0031	0.0000	0.5892	1.1721	1.1721	2.3370	-	-
12		1.0000	1.0000	0.0000	0.7998	0.0003	0.0005	0.0000	0.4985	0.9964	0.9964	1.9967	0.0002	-

(0,0)



(0.5,0.5)



3.2.1 Выводы

Для функции Розенброка оба метода сходятся к минимуму $(1,1)$.

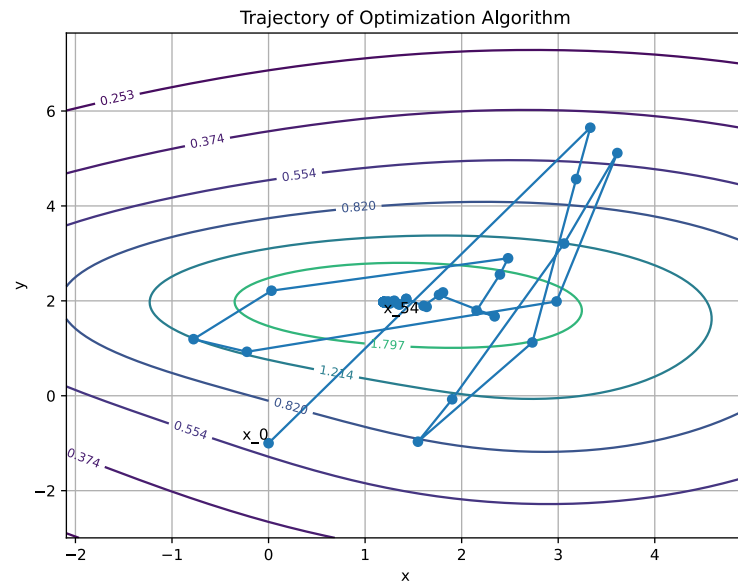
Метод сопряжённых градиентов требует значительно большего числа итераций.

Метод Бройдена обеспечивает более быструю и стабильную сходимость

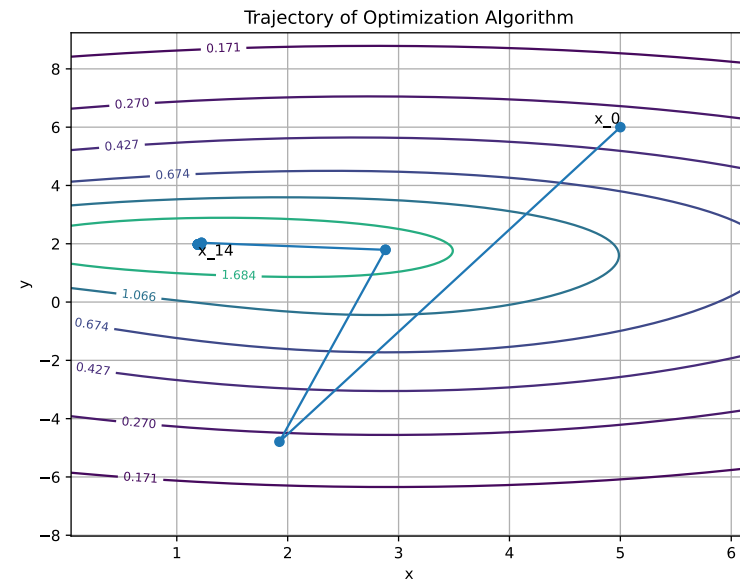
3.3 Целевая функция: $f(x, y) = \frac{2}{1 + \left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{y-2}{1}\right)^2} + \frac{1}{1 + \left(\frac{x-3}{3}\right)^2 + \left(\frac{y-1}{3}\right)^2}$

Метод сопряженных градиентов в модификации Данилина-Пшеничного eps = 10 ⁻⁷													
i	x0 y0	x _i	y _i	f _i	s ₁	s ₂	λ	x _i - x _{i-1}	y _i - y _{i-1}	f _i - f _{i-1}	Угол между (x _i , y _i) и (s ₁ , s ₂)	grad1	grad2
1	0 -1	3.3321	5.6486	-0.4206	-0.0229	-0.1692	-3.2000	1.0072	3.0275	1.4204	157.1556	0.0158	0.1481
2		3.1858	4.5657	-0.6417	-0.1112	-0.8301	6.4000	0.1463	1.0829	0.2211	152.7262	0.0354	0.2689
3		2.7321	1.1237	-1.7847	-0.3703	-0.6537	12.8000	0.4537	3.4420	1.1430	141.8869	0.2148	-0.5259
52		1.1901	1.9745	-2.6613	-0.0005	0.0000	0.2000	0.0002	0.0001	0.0000	115.3583	0.0002	0.0002
53		1.1901	1.9745	-2.6613	-0.0005	-0.0007	-0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	172.7546	0.0002	0.0003
54		1.1900	1.9744	-2.6613	-0.0002	0.0000	0.1484	0.0001	0.0001	0.0000	128.5156	0.0001	-0.0001
1	5 6	1.9257	-4.7915	-0.2482	0.0123	0.0844	-12.8000	0.4630	3.2184	0.4548	149.8411	-0.0097	-0.0667
2		2.8819	1.7921	-1.9705	0.1597	4.4960	77.9716	0.9562	6.5836	1.7223	56.0900	0.4831	-0.0702
3		2.8819	1.7921	-1.9705	-0.9662	0.1403	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	139.8608	0.4831	-0.0702
12		1.1899	1.9745	-2.6613	-0.0002	-0.0003	0.5063	0.0008	0.0001	0.0000	166.7283	0.0000	0.0003
13		1.1899	1.9745	-2.6613	-0.0001	-0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	157.0745	0.0000	0.0003
14		1.1899	1.9744	-2.6613	0.0000	0.0000	0.1234	0.0000	0.0001	0.0000	138.7110	0.0000	0.0000

(0, -1)

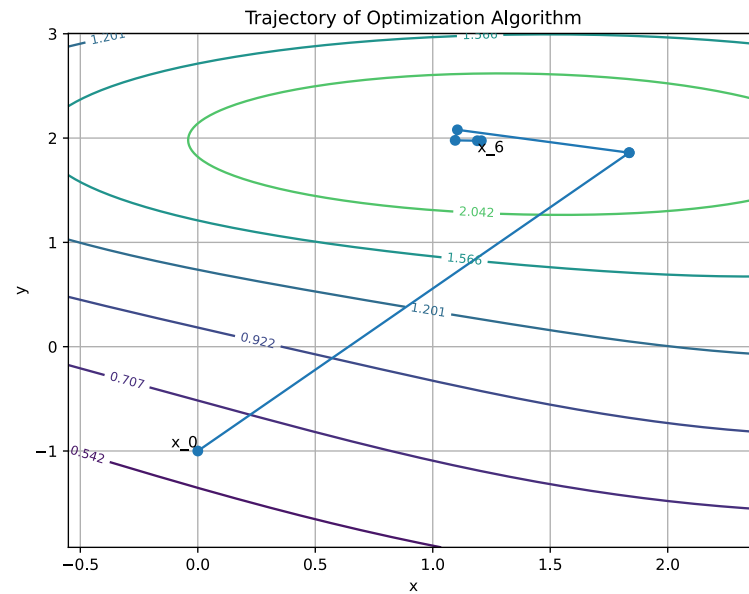


(5,6)

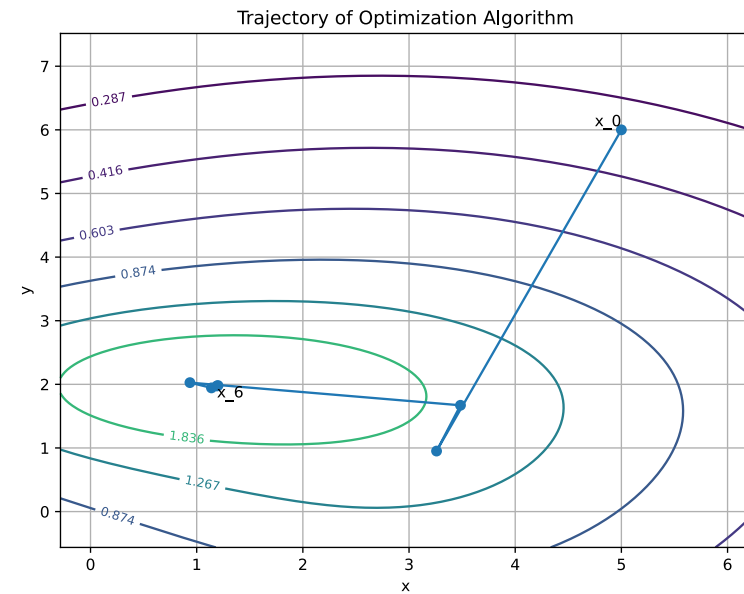


Метод Бройдена														
i	x0 y0	x _i	y _i	f _i	s ₁	s ₂	λ	x _i - x _{i-1}	y _i - y _{i-1}	f _i - f _{i-1}	Угол между (x _i , y _i) и (s ₁ , s ₂)	grad1	grad2	i
1	0 -1	1.8362	1.8599	2.4857	15.1640	1.8362	2.8599	1.8815	4.6128	8.1710	8.1710	19.4799	0.4159	-
2		1.8362	1.8599	2.4857	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0409	-0.0903	0.0903	0.3728	0.4159	-
3		1.1049	2.0793	2.6363	1.6000	0.7313	0.2194	0.1506	2.0945	0.4426	0.4426	0.6424	0.0772	-
4		1.0955	1.9781	2.6570	0.4361	0.0094	0.1012	0.0207	1.5296	-0.0281	0.0281	0.2503	0.0908	-
5		1.2068	1.9744	2.6612	0.8000	0.1113	0.0037	0.0041	1.0413	-0.0178	0.0178	0.2500	0.0160	-
6		1.1899	1.9744	2.6613	1.0198	0.0169	0.0000	0.0001	1.0622	-0.0198	0.0198	0.2502	0.0000	-
1	5 6	3.2591	0.9513	1.5848	51.2000	1.7409	5.0487	1.2527	3.2007	5.1281	5.1281	12.9493	0.2550	-
2		3.4844	1.6708	1.6836	0.2000	0.2253	0.7195	0.0988	0.9128	0.1579	0.1579	2.1527	0.4464	-
3		0.9362	2.0269	2.6253	6.4000	2.5482	0.3561	0.9417	3.7916	0.2839	0.2839	2.1583	0.2449	-
4		1.1390	1.9441	2.6581	0.2324	0.2027	0.0828	0.0328	3.0594	1.2108	1.2108	0.9850	0.0511	-
5		1.2005	1.9810	2.6612	0.2000	0.0615	0.0370	0.0031	1.0297	-0.0122	0.0122	0.2482	0.0105	-
6		1.1899	1.9744	2.6613	1.0055	0.0105	0.0066	0.0001	1.0400	-0.0115	0.0115	0.2483	0.0001	-

(0, -1)



(5,6)



3.3.1 Выводы

Для заданной целевой функции оба метода находят точку оптимума.

Метод сопряжённых градиентов требует большего числа итераций.

Метод Бройдена достигает решения быстрее.

4 Вывод

Оба метода позволяют решать задачи безусловной оптимизации.

Метод сопряжённых градиентов является устойчивым, но требует больше итераций.

Метод Бройдена обеспечивает более быструю сходимость за счёт аппроксимации матрицы Гессе.

В большинстве рассмотренных случаев метод Бройдена оказался более эффективным по скорости сходимости.